

Laboratorio IV: Preparación para Primer Parcial

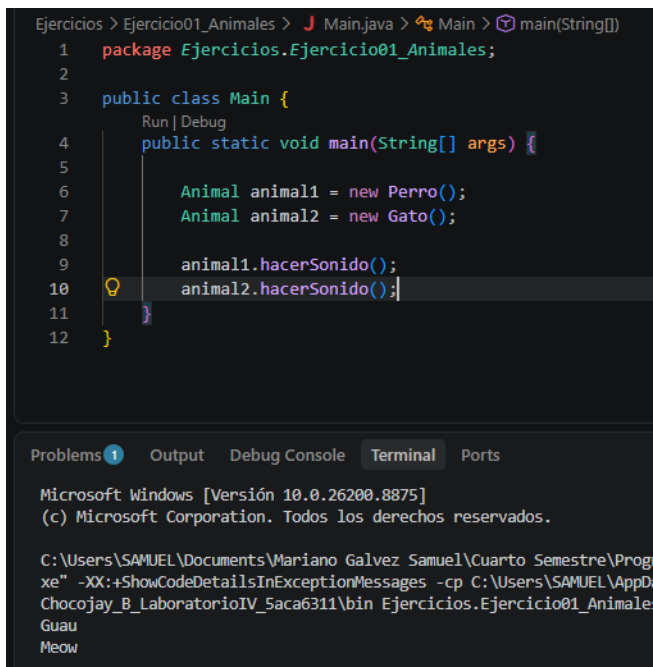
Samuel Nehemías Chocoyay Sandoval

Carné: 0900-25-18814

Curso: Programación II

Link de Repositorio: <https://github.com/SamueldelaUMG/LaboratorioIV.git>

EJERCICIO 1



```
Ejercicios > Ejercicio01_Animales > J Main.java > Main > main(String[])
1  package Ejercicios.Ejercicio01_Animales;
2
3  public class Main {
4      Run | Debug
      public static void main(String[] args) {
5
6          Animal animal1 = new Perro();
7          Animal animal2 = new Gato();
8
9          animal1.hacerSonido();
10         animal2.hacerSonido();
11     }
12 }
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Laboratorio IV\5aca6311\bin Ejercicios.Ejercicio01_Animales.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\SAMUEL\AppData\Local\Temp\5aca6311\bin Ejercicios.Ejercicio01_Animales.exe
Guau
Meow

EJERCICIO 2

```
Ejercicios > Ejercicio02_Vehiculos > J Main.java > Main > main(String[])
1 package Ejercicios.Ejercicio02_Vehiculos;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Vehiculo vehiculo1 = new Carro(marca: "Toyota", modelo: "Corolla");
6         Vehiculo vehiculo2 = new Moto(marca: "Honda", modelo: "CBR600" );
7
8         vehiculo1.mostrarDatos();
9         System.out.println(x: "-----");
10        vehiculo2.mostrarDatos();
11    }
12 }
13
14
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay...
C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay...
o Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV" && cmd /C ""C:\Program Files\Java\j...
UEL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab48e4\redhat.java\jdt...
.Main "
Vehículo: Carro
Marca: Toyota
Modelo: Corolla

Vehículo: Moto
Marca: Honda
Modelo: CBR600

EJERCICIO 3

```
J Pago.java U J PagoTarjeta.java U J Main.java U X J PagoEfectivo.java U
Ejercicios > Ejercicio03_Pagos > J Main.java > Main > main(String[])
1 package Ejercicios.Ejercicio03_Pagos;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Pago pago1 = new PagoTarjeta(monto: 1500);
7         Pago pago2 = new PagoEfectivo(monto: 2000);
8
9         pago1.procesarPago();
10        System.out.println(x: "-----");
11        pago2.procesarPago();
12    }
13 }
14
15
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Sa...
c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Sa...
c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Sa...
o Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV" && cmd /C ""C:\Program...
UEL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab48e4\re...
n "
Procesando pago con tarjeta...
Monto: Q. 1500.0

Procesando pago en efectivo...
Monto: Q. 2000.0

EJERCICIO 4

```
Ejercicios > Ejercicio04_Biblioteca > J Main.java > Main > main(String[])
2
3 public class Main {
    Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5         Material material1 = new Libro(titulo: "Noticia de un secuestro", anio: 1996);
6         Material material2 = new Revista(titulo: "National Geographic", anio: 2026);
7         System.out.println();
8         material1.mostrarInformacion();
9         System.out.println();
10        System.out.println();
11        material2.mostrarInformacion();
12    }
13 }
14
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

rioIV_5aca6311\bin Ejercicios.Ejercicio04_Biblioteca.Main "

Informacion del libro:

Título: Noticia de un secuestro
Año de publicación: 1996

Informacion de la Revista:

Título: National Geographic
Año de publicación: 2026

EJERCICIO 5

```
Ejercicios > Ejercicio05_Edad > J Main.java > Main > main(String[])
1 package Ejercicios.Ejercicio05_Edad;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main {
    Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in); Resource leak: 'teclado'
6         boolean edadValida = false;
7
8         while(edadValida == false){
9             try{
10
11                 System.out.println(x: "Ingrese su edad: ");
12                 int edad = teclado.nextInt();
13                 if(edad < 0){
14                     System.out.println(x: "La edad debe ser positiva. ");
15                 }
16             } catch (Exception e) {
17                 System.out.println("ERROR: Debe ingresar un numero");
18             }
19         }
20     }
21 }
```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

m Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\User\aceStorage\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab48e4\redhat_java\jdt_ws\Samuel_Chocojay_B_Laborator\Edad.Main "

Ingrese su edad:
-2
La edad debe ser positiva.
Ingrese su edad:
no quiero
ERROR: Debe ingresar un numero
Ingrese su edad:
20
La edad ha sido guardada correctamente

EJERCICIO 6

```
Ejercicios > Ejercicio06_Division > J Main.java > Main > main(String[])
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
13         try {
14             System.out.println(x: "DIVISION SEGURA");
15             System.out.println(x: "-----");
16             System.out.println(x: "Ingrese el primero numero: ");
17             double numero1 = teclado.nextDouble();
18
19             System.out.println(x: "Ingrese el segundo numero: ");
20             double numero2 = teclado.nextDouble();
21         } catch (Exception e) {
22             System.out.println(e.getMessage());
23         }
24     }
25 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

ion.Main "

DIVISION SEGURA

Ingrese el primero numero:

Hola

ERROR: Debe ingresar un numero.

DIVISION SEGURA

Ingrese el primero numero:

2

Ingrese el segundo numero:

0

ERROR: No se puede dividir entre cero.

DIVISION SEGURA

Ingrese el primero numero:

100

Ingrese el segundo numero:

3

Resultado: 33.333333333333336

EJERCICIO 7

```
Ejercicios > Ejercicio07_Entrada_Numerica > J Main.java > Main > main(String[])
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
10         while(NumeroValido == false){
11             try {
12                 System.out.println(x: "Ingrese un numero. ");
13                 double numero = teclado.nextDouble(); The value of the local variable numero is 2.3
14                 System.out.println(x: "El numero ha sido guardado correctamente. ");
15                 NumeroValido = true;
16             } catch (InputMismatchException e) {
17                 // TODO: handle exception TODO: handle exception
18             }
19         }
20     }
21 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel Chocojay_B_Lab
m Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\SAMUEL\AppData
Local\Temp\aceStorage\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab48e4\redhat.java\jdt_ws\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV_Saca63
Entrada_Numerica.Main "

Ingrese un numero.

no

ERROR: Deber ingresar un numero.

Ingrese un numero.

2.3

El numero ha sido guardado correctamente.

EJERCICIO 8

```
J Main.java 1,0
Ejercicios > Ejercicio08_Promedio > J Main.java > Main > main(String[])
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
9         double suma= 0;
10
11
12         for (int i=0; i<5; i++){
13             boolean notaValida= false;
14             while(notaValida == false){
15                 try {
16                     System.out.println("Ingrese la nota "+ (i+1)+ ":");
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

```
rioIV_5aca6311\bin Ejercicios.Ejercicio08_Promedio.Main "
Ingrese la nota 1:
300
ERROR: La nota debe estar entre 0 y 100.
Ingrese la nota 1:
12
Ingrese la nota 2:
45
Ingrese la nota 3:
hola
Ingrese nuevamente la nota 3
Ingrese la nota 3:
90
Ingrese la nota 4:
90
Ingrese la nota 5:
98
-----
Promedio: 67.0
```

EJERCICIO 9

```
Ejercicios > Ejercicio09_Numero_Mayor > J Main.java > Main > main(String[])
1 package Ejercicios.Ejercicio09_Numero_Mayor;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
7         double[] numeros = new double[3];
8         for(int i=0; i<3; i++){
9             System.out.println("Ingrese el numero "+ (i+1)+ ": ");
10        }
11    }
12 }
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel Chocojay_B_Laboratorio\src\main\java\ejercicios\ejercicio09\Numero_Mayor.Main "

Ingrese el numero 1:
3
Ingrese el numero 2:
5
Ingrese el numero 3:
10
El numero mayor es: 10.0

EJERCICIO 10

```
Ejercicios > Ejercicio10_Estadistica > J Main.java > Main > main(String[])
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
7         double[] numeros = new double[5];
8         for(int i=0; i<5; i++){
9             numeros[i] = teclado.nextDouble();
10        }
11        double mayor = numeros[0];
12        double menor = numeros[0];
13
14        for(int i=0; i<5; i++){
15            suma = suma + numeros[i];
16        }
17        double promedio = suma / 5;
18        System.out.println("Suma: " + suma);
19        System.out.println("Promedio: " + promedio);
20        System.out.println("Mayor: " + mayor);
21        System.out.println("Menor: " + menor);
22    }
23 }
```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

oraje\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab48e4\redhat.java\jdt_ws\Samuel_Chocojay_B_Laboratorio\src\main\java\ejercicios\ejercicio10\Estadistica.Main "

Ingrese el numero 1:
5
Ingrese el numero 2:
6
Ingrese el numero 3:
7
Ingrese el numero 4:
3
Ingrese el numero 5:
9

Suma: 30.0
Promedio: 6.0
Mayor: 9.0
Menor: 3.0

EJERCICIO 11

```
S.Main
Ingrese su edad:
14
Clasificacion: Adolescente
```

```
s.Main "
Ingrese su edad:
12
Clasificacion: Infante
```

```
Ingrese su edad:
90
Clasificacion: Adulto
```

```
Ingrese su edad:
-3
ERROR: La edad no se encuentra entre el rango permitido.
Ingrese su edad:
1788
ERROR: La edad no se encuentra entre el rango permitido.
Ingrese su edad:
19
Clasificacion: Adulto
```

EJERCICIO 12

```
      MENU
-----
1. Sumar
2. Restar
Seleccione una opcion:
hola
ERROR: Deber ingresar un numero.
```

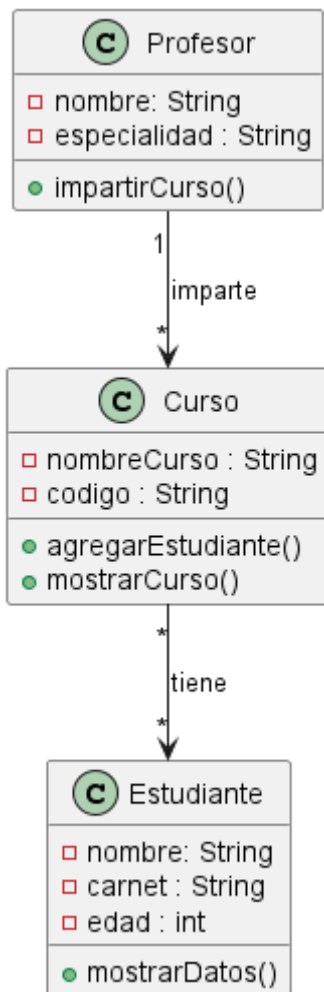
```
      MENU
-----
1. Sumar
2. Restar
Seleccione una opcion:
1
Ingrese el primero numero:
5
Ingrese el segundo numero.
90
Resultado de la suma: 95.0
```

```

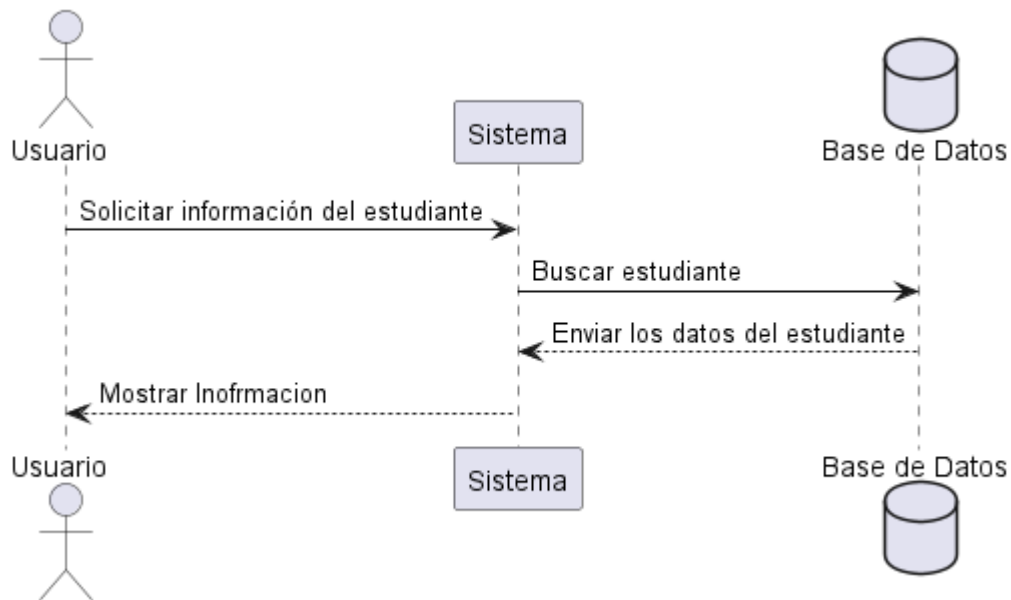
MENU
-----
1. Sumar
2. Restar
Seleccione una opcion:
2
Ingrese el primero numero:
5
Ingrese el segundo numero.
8
Resultado de la resta: -3.0

```

EJERCICIO 13



EJERCICIO 14



EJERCICIO 15

```
Ejercicios > Ejercicio15_Empleados > Main.java > Main > main(String[])
1 package Ejercicios.Ejercicio15_Empleados;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Empleado empleado1 = new EmpleadoTiempoCompleto(nombre: "Carlos", salario: 5000);
6         Empleado empleado2 = new EmpleadoPorHoras(nombre: "Pedro", horas: 40, pagoHora: 50);
7
8         System.out.println(x: "-----");
9     }
}
```

Problems 13 Output Debug Console Terminal Ports

```
-----
Empleado: Pedro
Pago: Q.2000.0

c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B Laboratorio
c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B Laboratorio
c:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B Laboratorio
lvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B LaboratorioIV" && cmd /C ""C:\Program Files\Jav
ExceptionMessages -cp C:\Users\SAMUEL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f541eb0d3d403e83d1c754fc4ab
rioIV_5aca6311\bin Ejercicios.Ejercicio15_Empleados.Main "
-----
Empleado: Carlos
Pago: Q.5000.0

Empleado: Pedro
Pago: Q.2000.0
-----
```

EJERCICIO 16

```
1 package Ejercicios.Ejercicio16_Productos;
2
3 public class Main {
4
5
6
7     Run | Debug
8     public static void main(String[] args) {
9         Producto producto1 = new ProductoFisico(nombre: "Laptop", precio: 5600, peso: 2.5);
10        Producto producto2 = new ProductoDigital(nombre: "Curso de Java", precio: 150, tamaño: 5);
11
12        System.out.println(x: "");
13    }
14 }
```

Problems 13 Output Debug Console Terminal Ports

ctos.Main "

Producto Fisico

Nombre: Laptop
Precio: Q.5600.0
Peso: 2.5 kg

Producto Digital

Nombre: Curso de Java
Precio: Q.150.0
Tamaño: 5.0GB

GIT BASH

```
C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore
    "Documentaci\303\263n.docx"
    Ejercicios/
    "~$cumentaci\303\263n.docx"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Animal.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Gato.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Perro.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   "Documentaci\303\263n.docx"
        new file:   Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Animal.java
        new file:   Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Gato.java
        new file:   Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Main.java
        new file:   Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Perro.java
        new file:   "~$cumentaci\303\263n.docx"

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git commit -m "Agregar Ejercicio 1"
[main 102aa91] Agregar Ejercicio 1
 7 files changed, 54 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 "Documentaci\303\263n.docx"
 create mode 100644 Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Animal.java
 create mode 100644 Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Gato.java
 create mode 100644 Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Main.java
 create mode 100644 Ejercicios/Ejercicio01_Animales/Perro.java
 create mode 100644 "~$cumentaci\303\263n.docx"

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 50.18 KiB | 2.95 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/SamueldeLaUMG/LaboratorioIV.git
 5121d22..102aa91  main -> main

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\SAMUEL\Documents\Mariano Galvez Samuel\Cuarto Semestre\Programación II\Samuel_Chocojay_B_LaboratorioIV>

```